

오노트 기획서

1211 이윤재

2026. 08. 07.

1. 프로젝트 개요

프로젝트 명	오노트
작성자(학번 이름)	1211 이운재
주제	학습 중 틀린 문제를 기록하고 망각곡선 기반 복습 시점을 자동으로 계산하는 자바 오답노트 프로그램
주제 선정 이유	시험공부를 할 때 오답노트를 작성해도 다시 들여다보는 시점을 놓쳐서 같은 실수를 반복하는 경우가 많음. 학습 후 일정 주기로 복습해야 장기기억으로 전환되는데, 이를 자동화하여 학습 효율을 높이려고 주제를 선정 함.
사용기술 / 사용환경	IntelliJ IDEA - Java(JDK 17이상), Swing GUI, 파일 입출력 (File I/O), CSV기반 데이터 저장, 클래스 상속 및 다형성 기반 과목별 로직 처리
기간	2026. 08. 09. ~ 2026. 11. 02.

2. 서비스 개요

가. 개요

누가: 시험공부를 하는 학생

언제: 오답문제가 발생 시 및 매일 복습 시점 확인 할 때

어디서: (개인 PC , 노트북) 사용 가능

무엇을: 과목(국어/영어/수학/프로그래밍/한국사) 오답 문제 등록 및 복습 관리

어떻게: 망각곡선 기반 고정 단계 (1 -> 3 -> 7 -> 14 -> 30일) 복습 주기 자동 계산

왜: 오답 관리와 복습 타이밍 자동화로 학습 효율 향상

나. 주요 효과

- 오답을 체계적으로 기록/관리
- 복습 시점을 놓치지 않아 반복 학습 효율 향상
- 과목별 특성에 맞춘 오답 분석 및 틀린 이유 카테고리화
- 검색과 알림 기능을 통해 필요한 오답을 빠르게 찾고 복습 시점을 놓치지 않도록 지원

다. 주요 기능 및 시나리오

1. 오답 등록 (과목/문제내용/틀린이유/정답 입력, 과목(Subject) 클래스를 상속받는 과목별 클래스를 통해 맞춤 틀린 이유 선택지 자동 제공)
2. 오늘 복습할 목록 조회 (자동 계산)
3. 복습 완료 처리 (다음 복습 주기 자동 재계산)
4. 전체 오답 목록 조회 및 삭제
5. 과목/키워드 기반 오답 검색
6. 프로그램 실행 시 오늘 복습할 오답 개수 알림
7. CSV 파일 저장 및 불러오기

3 서비스 분석

유사 서비스는 ‘Anki’라는 간격반복 기반 암기 앱이 있음. 플래시 카드 형태로 단순암기 콘텐츠를 학습시키는 데 초점이 맞춰져 있어, 시험에서 실제로 틀린 문제를 기록하고 그 원인을 분석하는 기능은 제공하지 않음.

그래서 오노트의 다음과 같이 차별점은

- 단순 암기 카드가 아닌, 실제 시험/문제풀이에서 틀린 문제를 기록 대상으로 함.
- 과목별로 틀린 이유를 카테고리화하여 단순 반복이 아닌 원인 분석 기반 학습을 지원.
- 국내 학생의 내신(국어, 영어, 수학, 한국사) + 프로그래밍 과목 체계에 맞춘 차별점.
- 검색 기능과 실행 시 알림 기능을 통해 필요한 오답을 빠르게 찾고 복습 시점을 놓치지 않도록 지원함.

4. 메인 화면 구성 및 기획의도

오노트

오늘 복습할 오답: 3개

메뉴

오답 등록

오늘 복습

전체 목록

검색

오늘 복습 목록

과목	문제 내용	다음 복습일
수학	이차방정식 풀이 실수	2026-09-01
영어	문법 시제 문제	2026-09-01
프로그래밍	반복문 조건 오류	2026-09-01

상세 정보

과목: 수학

틀린 이유: 계산 실수

정답: $x = 2, 3$

복습 단계: 2단계

복습 완료

수정

삭제

저장

5. 화면별 세부 구성 및 설명

오답 등록 화면

과목

문제

이유

정답

등록

오늘 복습 화면

- 복습 예정일 기준 조회

- 오늘 복습 목록 표시

- 복습 완료 처리

복습 완료

전체 목록 화면

과목 | 문제 내용 | 복습일 | 단계

수학 | 이차방정식 풀이 실수 | 09/01 | 2

영어 | 문법 시제 문제 | 09/01 | 1

검색 화면

검색 기준

과목 선택

키워드 입력

검색

검색 결과 목록

- 화면은 오답 등록, 오늘 복습, 전체 목록, 검색 화면으로 구분. 각 화면은 입력, 조회, 수정, 삭제, 복습 완료, 검색 기능을 수행하도록 구성함.

6. 기간별 수행계획

순번	기간	수행내용
1	08/07	기획서 작성 및 제출
2	08/10-08/23	요구사항 정리, 화면 구성 설계, 클래스 구조 설계
3	08/24-09/06	Swing GUI 기본 화면 제작 및 메뉴 이동 구현
4	09/07-09/20	오답 등록, 조회, 수정, 삭제 기능 구현
5	09/21-10/04	CSV 파일 저장 및 불러오기 기능 구현
6	10/05-10/11	복습 주기 자동 계산 및 실행 시 알림 기능 구현
7	10/12-10/18	과목 선택, 검색, 정렬, 복습 완료 처리 기능 구현
8	10/19-10/25	기능별 테스트 및 오류 수정
9	10/26-11/01	최종 통합 점검, 발표 준비, 문서 정리
10	11/02	최종 제출

7. 테스트 및 검증, 유지보수 계획

테스트 방법 / 기준

1. 각 메뉴 (오답등록/복습조회/복습완료/삭제)가 정상적으로 실행되는지 기능별로 개별 테스트
2. 복습 주기 계산 로직은 날짜를 임의로 조정해가며 1->3->7->14-30일 단계로 올바르게 재계산되는지 검증
3. 빈 목록/잘못된 입력(빈 필드 등) 상황에서 예외처리가 정상 작동하는 확인
4. 검색 및 알림 기능이 입력된 오답 데이터 기준으로 정상 작동하는지 확인

업데이트(유지보수) 대응

1. 기능 단위로 개발 후 통합하며, 문제 발생 시 해당 기능 단위로 롤백하여 원인 파악
2. 발표 전까지 지속적으로 실사용 테스트를 진행하며 발견되는 버그를 우선순위 (핵심 기능 -> 부가 기능) 순으로 수정

8. 예상되는 문제점

개발중 예상되는 이슈

1. Swing GUI를 처음 다뤄보는 만큼 레이아웃 배치 / 이벤트 처리에서 시행착오 예상함
2. 파일 입출력 시 데이터 형식(과목/날짜 등)이 꼬일 우경 파싱 오류 발생 가능성
3. 날짜 계산(다음 복습일 산출) 로직에서 예외 케이스(월말,연말 등) 처리 누락 가능성

해결 방안

- Swing GUI 학습을 위해 공식 문서 / 예제 코드를 병행 학습해 단계적으로 구현
- 파일 저장 형식을 구분자(CSV 등)로 통일하고, 저장/불러오기 시 유효성 검사 로직 추가
- 날짜 계산은 Java의 LocalDate 클래스를 활용해서 직접 날짜 연산을 구현하지 않고 표준 라이브러리로 안정성 확보